Universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ingeniería
Curso: Sistemas de Bases de Datos 2
Ingeniero: Daniel Gonzales
Auxiliar: Emilio Maldonado



Manual De Usuario: Aspirantes USAC

Rony Mauricio Rojas Aguilar……202031191

Quetzaltenango, octubre 2026

Índice

Introducción **2**
Inicio **3**
Pantalla de Inicio **3**
Elementos principales de la pantalla: 3
Barra de Navegación **3**
Módulo 1: Carga y Procesamiento de Archivos (Carga CSV) **4**
¿Cómo subir un archivo de evaluaciones? 4
¿Qué significan los números que aparecen al terminar? 4
Tabla de Historial de Cargas 5
Botón "Limpiar Bases de Datos" 5
Módulo 2: Estadísticas y Gráficas (MongoDB) **5**
¿Cómo ver una consulta estadística? 5
Tipos de Gráficas que encontrarás 6
1. Gráficas de Barras 6
2. Gráficas de Rosquilla 7
3. Evolución a lo largo de los Años (Barras Verdes y Rojas) 7
4. Consultas con Búsqueda Específica (Consultas 11 y 15) 8
Módulo 3: Explorador Visual de Grafos (Neo4j) **8**
¿Qué significan los colores de los nodos? 8
¿Cómo interactuar con el mapa de grafos? 8
Las 6 Consultas de Grafos disponibles: 9
Módulo 4: Buscador de Aspirantes **10**
¿Cómo buscar a un estudiante? 10

Introducción

El portal **Aspirantes USAC** es una app web para realizar la revisión, análisis y exploración de los resultados de las pruebas específicas de los aspirantes que desean ingresar a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Esta herramienta te permite:

- Subir archivos de evaluaciones.
- Consultar 20 reportes diferentes con tablas ordenadas y gráficas interactivas que muestran porcentajes de aprobación, materias con mayor dificultad y carreras más solicitadas.
- Explorar mapas visuales interactivos (grafos) que conectan a los estudiantes con sus colegios de origen, municipios y carreras deseadas.
- Buscar el expediente completo de cualquier aspirante para conocer su trayectoria y cuántas veces intentó cada materia.

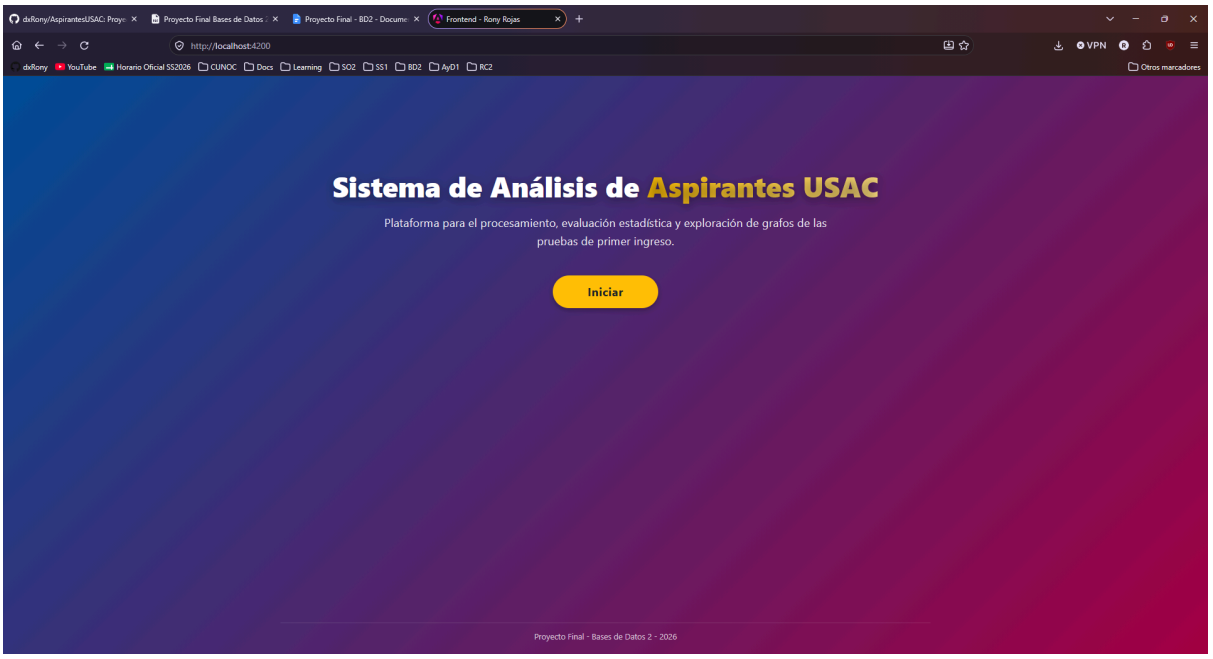
Inicio

Para usar el sistema no necesitas instalar programas, únicamente un navegador web.

1. Abre tu navegador de internet preferido.
2. En la barra de direcciones superior, escribe la siguiente dirección: **http://localhost:4200**
3. Presiona la tecla Enter.
4. Y así verás la pantalla de bienvenida del sistema.

Pantalla de Inicio

Al entrar a la dirección web verás la pantalla de bienvenida. Esta página te ofrece un resumen de todo lo que puedes hacer y botones de acceso directo.



Elementos principales de la pantalla:

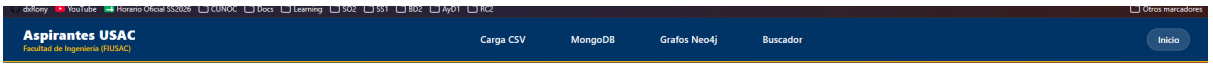
- **Botón "Iniciar":** Te lleva directamente al panel de trabajo para que elijas qué sección deseas usar.

Barra de Navegación

Sin importar en qué pantalla te encuentres, verás en la parte de arriba una barra de menú en tonos azul oscuro y dorado con las siguientes opciones:

1. **Aspirantes USAC (Logo / Título):** Si haces clic sobre el texto o el logo, volverás al panel central de módulos.
2. **Carga CSV:** Módulo para subir y procesar los archivos de evaluaciones.
3. **MongoDB:** Sección de estadísticas, tablas de datos y gráficas de barras, pastel y líneas.
4. **Grafos Neo4j:** Explorador visual donde los datos se ven como una red de bolitas y conexiones interactivas.

5. **Buscador:** Para consultar el historial de un estudiante específico ingresando su código anónimo.
6. **Botón "Inicio":** Te devuelve a la pantalla inicial de bienvenida.

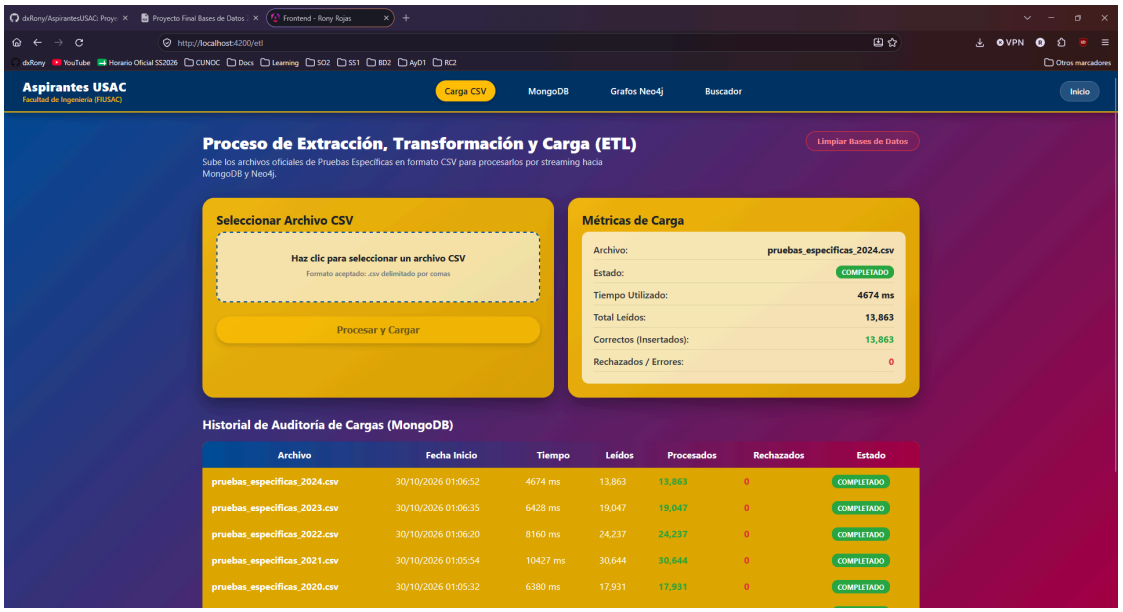


Módulo 1: Carga y Procesamiento de Archivos (Carga CSV)

Antes de ver estadísticas o gráficas, el sistema necesita que carguemos la información de los exámenes. Este módulo se encarga de leer el archivo, limpiarlo y guardarlo automáticamente.

¿Cómo subir un archivo de evaluaciones?

1. Haz clic en la opción **Carga CSV** del menú superior.
2. Verás un recuadro grande que dice *"Haz clic para seleccionar un archivo CSV"*.
3. Haz un clic sobre el recuadro y se abrirá una ventana en tu computadora para buscar tu archivo.
4. Selecciona el archivo que deseas cargar (por ejemplo, pruebas_especificas_2015.csv) y presiona **Abrir**.
5. Verás que el nombre de tu archivo aparece dentro del recuadro.
6. Ahora haz clic en el botón dorado **"Procesar y Cargar"**.
7. En pantalla aparecerá un mensaje animado que dice *"Procesando archivo, por favor espera..."*. Esto significa que el sistema está revisando cada fila, corrigiendo inconsistencias y guardando los datos.



¿Qué significan los números que aparecen al terminar?

Una vez completado el proceso, la tarjeta de Métricas de Carga te mostrará un resumen muy claro:

- **Archivo:** El nombre del archivo que acabas de subir.

- **Estado:** Aparecerá la palabra COMPLETADO en color verde si todo salió bien.
- **Tiempo Utilizado:** Cuántos milisegundos le tomó a la computadora procesar todo el archivo.
- **Total Leídos:** La cantidad total de registros que venían en el archivo.
- **Correctos (Insertados):** Los registros que estaban en orden y se guardaron con éxito.
- **Rechazados / Errores:** Filas que venían incompletas o dañadas desde el archivo de origen. Si hubo alguna, abajo verás una lista indicando qué fila falló y el motivo.

Tabla de Historial de Cargas

En la parte inferior de la pantalla encontrarás una tabla que recuerda todas las cargas que has hecho durante el día, indicando la fecha, hora exacta y cuántos registros se procesaron.



Botón "Limpiar Bases de Datos"

En la esquina superior derecha verás un botón rojo llamado **Limpiar Bases de Datos**.

- **¿Para qué sirve?** Si quieres borrar todos los datos para empezar pruebas desde cero con un archivo nuevo, puedes presionar este botón.
- **Seguridad:** El sistema no borrará nada por accidente; primero te mostrará un mensaje preguntándote si estás totalmente seguro.

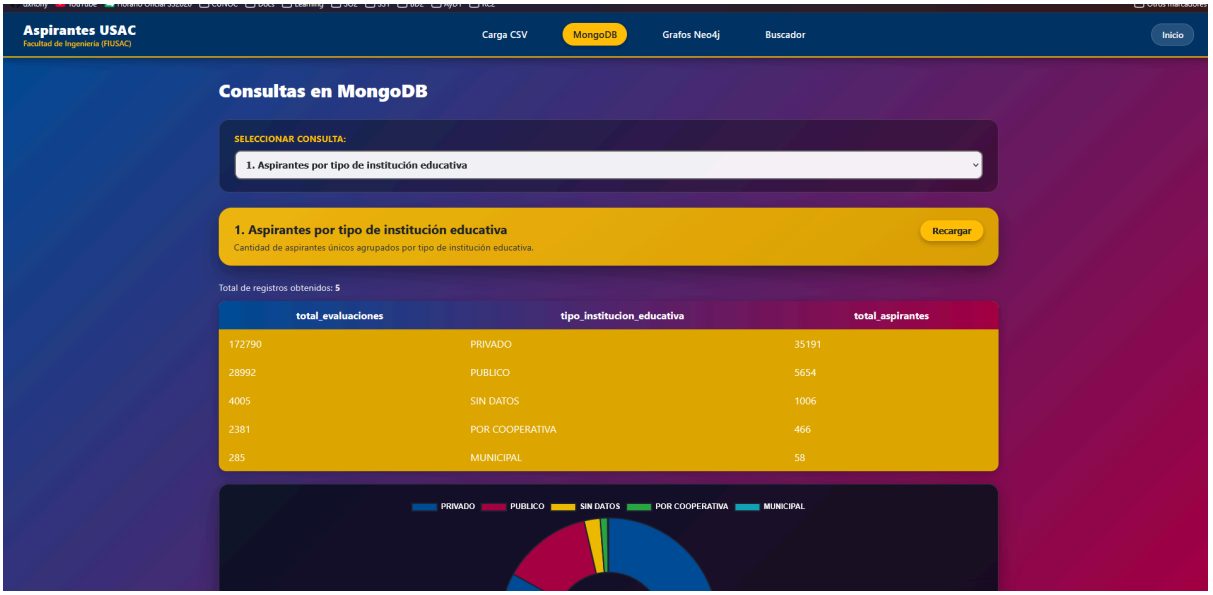
Módulo 2: Estadísticas y Gráficas (MongoDB)

Este es el centro de consulta principal del sistema. Te permite conocer todo tipo de datos sobre las evaluaciones mediante 20 consultas analíticas prediseñadas.

¿Cómo ver una consulta estadística?

1. Haz clic en **MongoDB** en el menú superior.
2. En la parte superior verás un recuadro desplegable llamado **SELECCIONAR CONSULTA**.
3. Haz clic sobre él y elige cualquiera de las 20 opciones disponibles (por ejemplo: *1. Aspirantes por tipo de institución*, *4. Porcentaje de aprobación por materia*, etc.).
4. Al elegir una consulta, el cuadro te explicará en palabras sencillas qué información te está mostrando.

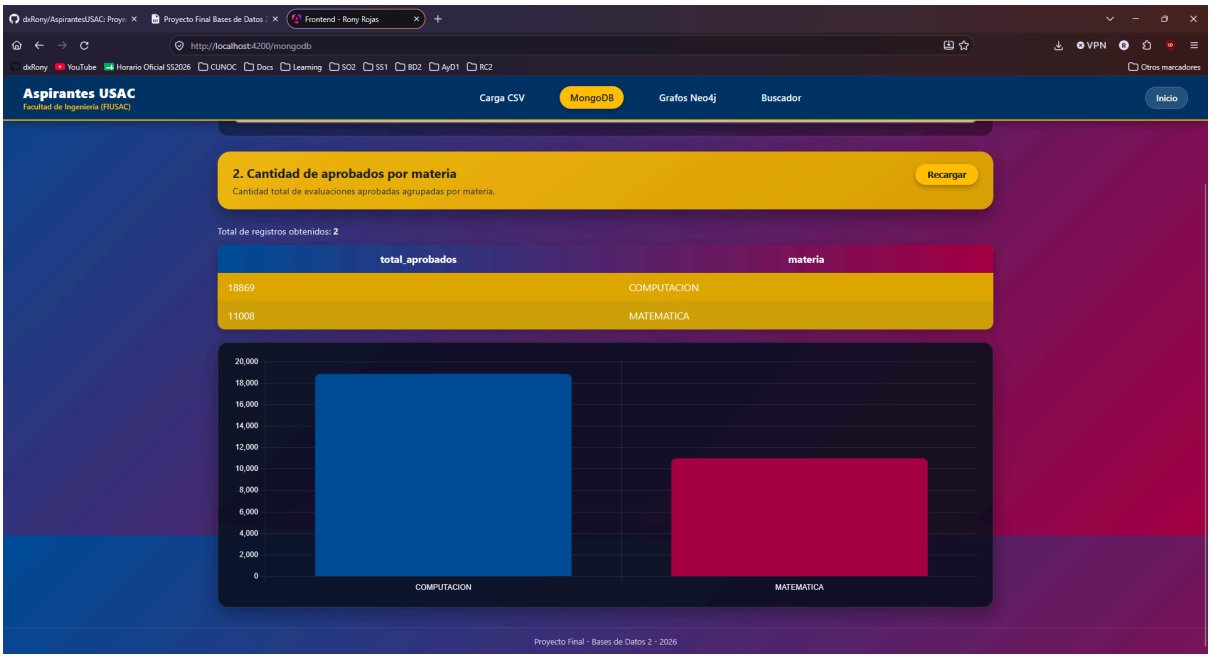
5. Inmediatamente la pantalla te presentará dos secciones:
    - **Arriba:** Una tabla clara con los números y porcentajes exactos.
    - **Abajo:** Una gráfica visual que te ayuda a comparar los resultados a simple vista.



Tipos de Gráficas que encontrarás

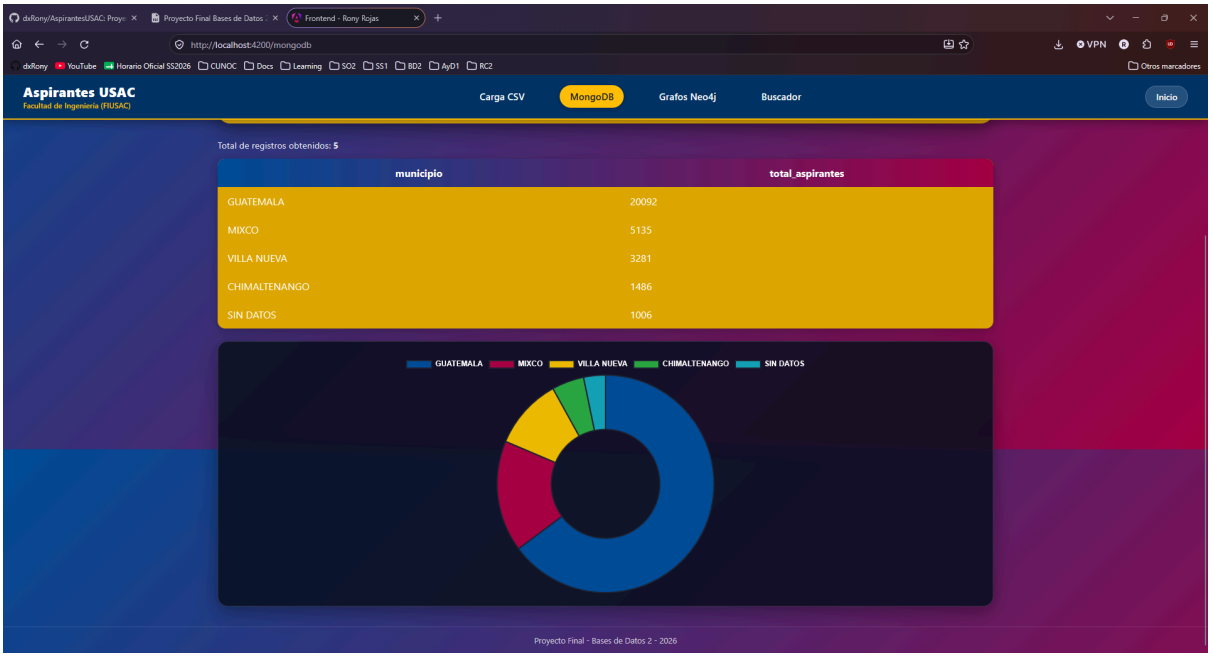
1. Gráficas de Barras

Ideales para comparar cantidades grandes de un solo vistazo, como la cantidad de alumnos que aprobaron cada materia o cuántos aspirantes vienen de colegios públicos vs privados.



2. Gráficas de Rosquilla

Ideales para ver cómo se reparte un total. Por ejemplo, en la Consulta 17 (Top 5 municipios con más aspirantes), verás qué porción del total representa la capital, Mixco, Villa Nueva u otros municipios.



3. Evolución a lo largo de los Años (Barras Verdes y Rojas)

La Consulta 20 (Evolución de aprobación por año de ingreso) te muestra cómo ha cambiado el rendimiento de los estudiantes a través de los años.

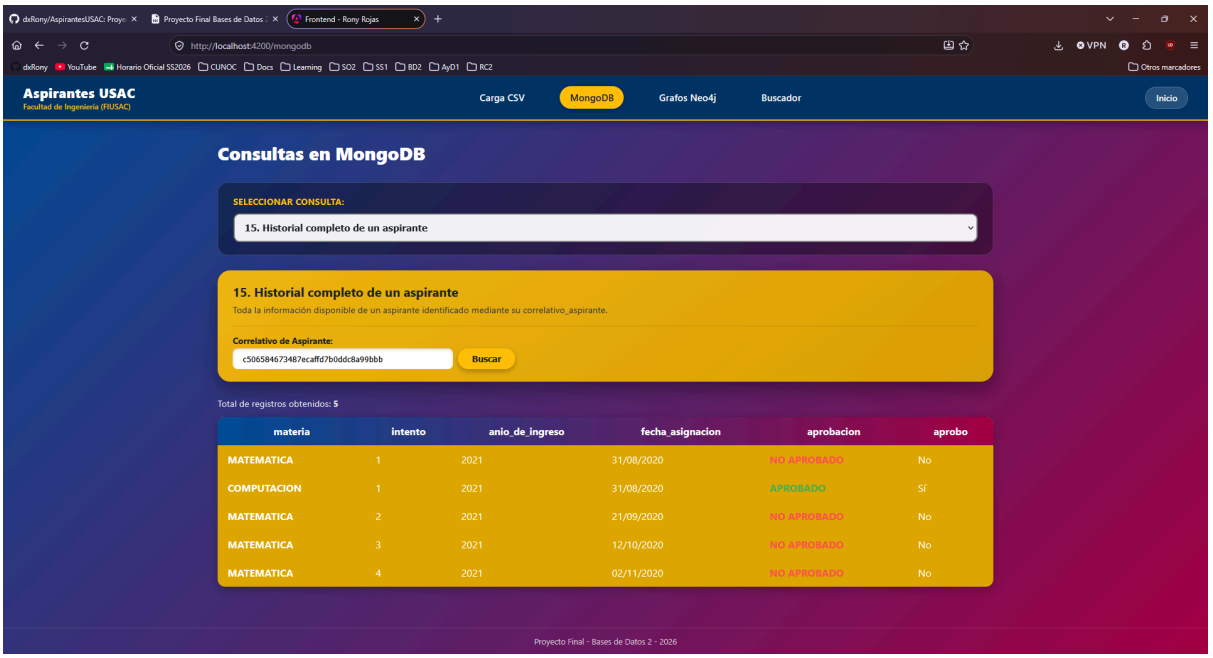
- Las barras **verdes** representan a los aspirantes que **aprobaron**.
- Las barras **rojas** representan a los aspirantes que **reprobaron**.
- Arriba de la gráfica verás tarjetas con números destacados que te dicen el total histórico de aprobaciones y el porcentaje del último año.



4. Consultas con Búsqueda Específica (Consultas 11 y 15)

Si eliges la **Consulta 15 (Historial completo de un aspirante)**:

1. Verás que aparece una casilla para ingresar el correlativo o código del aspirante.
2. Ingresa un código (puedes probar con c506584673487ecaffd7b0ddc8a99bbb).
3. Haz clic en el botón amarillo **Buscar**.
4. Te aparecerá la tabla detallada con cada examen que realizó esa persona: qué materia evaluó, en qué fecha, cuántas veces lo intentó y si ganó o perdió.



Módulo 3: Explorador Visual de Grafos (Neo4j)

En este módulo la información no se ve en simples tablas, sino como un **mapa de constelaciones o red interactiva**, donde cada bolita representa un elemento y las líneas muestran cómo se relacionan entre sí.

¿Qué significan los colores de los nodos?

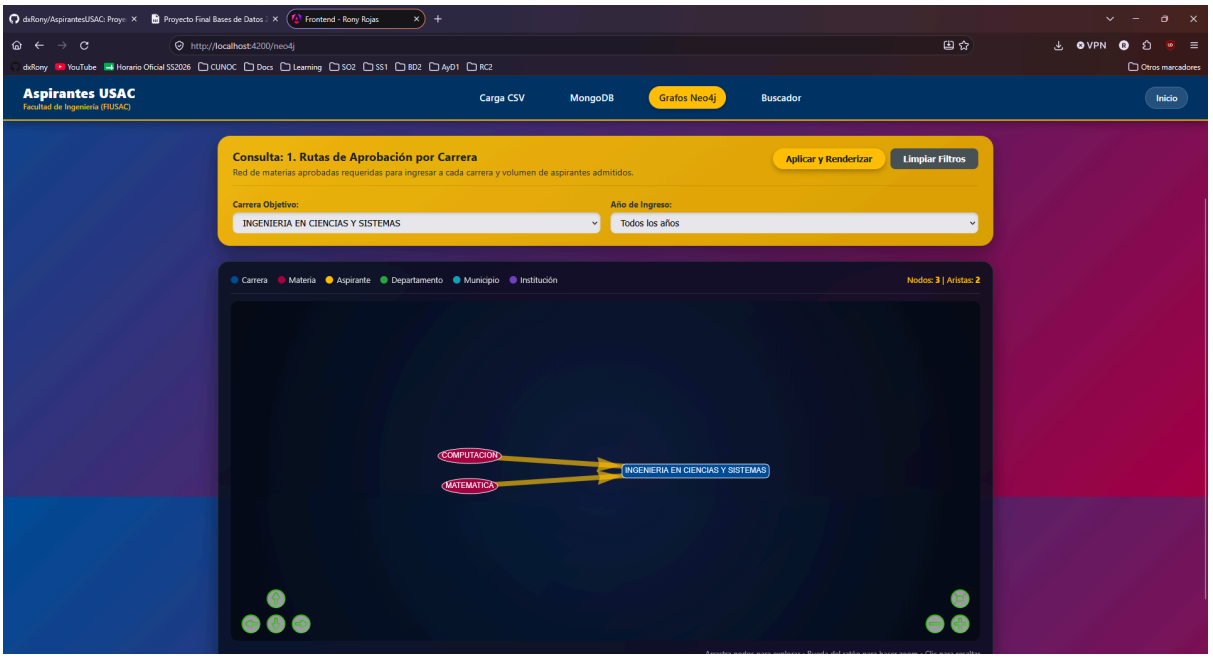
Cada color representa algo muy específico:

- **Azul:** Representa una **Carrera** (ej. Ingeniería en Sistemas, Civil, Industrial).
- **Rojo:** Representa una **Materia** (ej. Matemática, Lenguaje, Física).
- **Amarillo:** Representa a un **Aspirante** o estudiante.
- **Verde:** Representa un **Departamento** de Guatemala (ej. Guatemala, Quetzaltenango).
- **Celeste:** Representa un **Municipio**.
- **Morado:** Representa el **Tipo de Institución** (Público o Privado).

¿Cómo interactuar con el mapa de grafos?

- **Mover la vista (Pan):** Haz clic sostenido en cualquier parte vacía del fondo oscuro y arrastra el ratón.

- **Acercar o alejar (Zoom):** Gira la rueda de tu ratón hacia adelante para acercarte a un grupo de bolitas, o hacia atrás para alejarte.
- **Mover bolitas:** Haz clic sobre cualquier bolita y arrástrala. Verás cómo las líneas se estiran con un efecto elástico y luego se acomodan solas.
- **Ver detalles:** Pasa el cursor por encima de cualquier bolita o línea y aparecerá un cartelito con información adicional (nombre completo, total de alumnos, porcentajes, etc.).
- **Botones verdes flotantes:** En la esquina inferior derecha e izquierda tienes botones para mover la cámara, botones de + y - para hacer zoom, y un botón de pantalla para centrar todo el mapa automáticamente.



Las 6 Consultas de Grafos disponibles:

1. **Rutas de Aprobación por Carrera:** Mira qué materias tiene que ganar obligatoriamente un estudiante para entrar a cada carrera.
2. **Flujo Geográfico de Demanda:** Descubre de qué departamentos y municipios viajan los aspirantes hacia cada carrera de ingeniería.
3. **Cuellos de Botella y Reintentos Críticos:** Señala a los estudiantes que necesitaron 2, 3 o más intentos para poder ganar una materia difícil.
4. **Red de Materias Concurrentes:** Conecta las materias que los alumnos suelen evaluarse juntas el mismo día o en el mismo año.
5. **Brecha por Tipo de Institución:** Compara visualmente cómo les va a los estudiantes graduados de colegios públicos frente a los de colegios privados.
6. **Ego-Network y Trayectoria del Aspirante:** Te muestra a un estudiante en el centro (bolita amarilla) rodeado por todas las materias que tomó, su carrera deseada y su colegio.

Módulo 4: Buscador de Aspirantes

El **Buscador** es una herramienta rápida para cuando necesitas saber todo sobre un estudiante en particular sin tener que buscar fila por fila.

¿Cómo buscar a un estudiante?

1. Haz clic en **Buscador** en el menú superior.
2. Escribe o pega el código del estudiante en la barra blanca (ejemplo: c506584673487ecaffd7b0ddc8a99bbb).
3. Presiona **Enter** o haz clic en el botón dorado **Buscar Aspirante**.
4. En pantalla se desplegarán dos secciones muy claras:
    - **Tarjeta de Perfil:** Te muestra su sexo, la edad aproximada con la que se evaluó, de qué municipio y departamento viene, el tipo de colegio donde estudió y la carrera a la que aspira.
    - **Historial de Evaluaciones:** Una tabla limpia con todos los exámenes que hizo. Si ganó la materia, la etiqueta dirá **APROBADO** en color verde; si no la ganó, dirá **NO APROBADO** en color rojo.

